

软件过程改进方案设计文档

软件工程—2023141461080—杨洲

1 文档概述

本文档在项目原有软件过程基础上，结合 AI 应用场景匹配结果，完成 AI 技术与传统软件流程的融合重构。本项目原有过程基于 ISO/IEC 12207 标准搭建，分为启动规划、需求设计、编码实现、测试验证、交付运维五大阶段。本次不改动原有整体框架，仅在系统设计、编码、测试、运维四大环节新增 AI 执行节点、补充专项角色和选定配套 AI 工具，同时完成风险识别与应对策略制定，保证方案可落地、可执行。

1.1 改造目标

本文旨在借助 AI 工具提升模块设计、算法编码、测试及日志运维环节的工作效率，建立标准化人机协同流程与 AI 成果审核规范，同时防范数据安全和过度依赖等风险，整体方案贴合本项目代码结构、技术栈与小型桌面应用的开发特点。

2 角色体系改造

保留项目原有开发角色，新增 2 个适配本项目的 AI 专项角色，明确全部岗位职责：

2.1 原有角色

- 1. **项目负责人**：统筹项目进度、人员分工、版本管理与最终成果验收。
- 2. **算法开发工程师**：负责姿态识别、动作分析等核心代码开发、模块联调、缺陷修复。
- 3. **测试工程师**：执行功能测试、场景测试、回归测试，记录程序问题。

2.2 新增 AI 相关角色

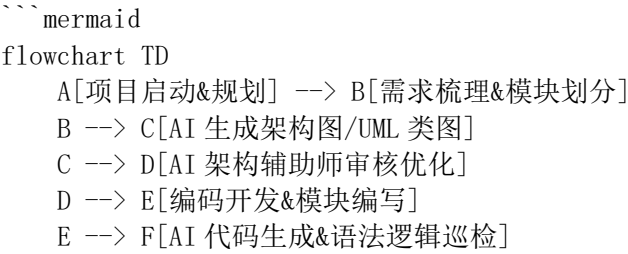
- 1. **AI 架构辅助师**：根据项目目录与功能发起 AI 设计任务，审核 AI 生成的架构图、UML 类图、模块设计方案，修正设计缺陷，沉淀设计模板。
- 2. **AI 流程运维专员**：负责 AI 工具部署与日常维护，审核 AI 代码、测试用例、日志分析结果；完成业务数据脱敏，管控数据安全，处理线上故障预警。

3 软件过程全流程重构

结合项目开发流程与代码结构，在原有流程中嵌入 AI 节点，形成全新人机协同流程：

项目启动规划 → 需求梳理 → AI 辅助架构与模块设计 → 人工审核优化 → 编码开发 → AI 代码生成与巡检 → 人工调试算法 → 常规功能测试 → AI 补充异常用例+缺陷预测 → 缺陷修复回归测试 → 项目交付上线 → 运行日志采集 → AI 智能异常检测预警 → 人工故障处置

3.1 全过程可视化流程图



F --> G[算法工程师人工调试]
G --> H[常规功能测试]
H --> I[AI 缺陷预测&补充异常用例]
I --> J[缺陷修复&回归测试]
J --> K[项目交付上线]
K --> L[系统运行日志采集]
L --> M[AI 智能异常检测&预警]
M --> N[AI 流程运维专员处置故障]
...

3.2 分阶段流程说明

- ****系统设计阶段****: 人工梳理项目模块边界，由 AI 架构辅助师使用大模型生成架构与 UML 图纸，人工审核优化后输出正式设计文档。
- ****编码实现阶段****: 开发工程师编写项目基础框架，利用 AI 工具辅助编写算法代码，完成代码巡检与重构，核心业务逻辑由人工调试确认。
- ****测试验证阶段****: 测试工程师完成基础功能测试，AI 自动生成视频异常、画面干扰、设备故障等边界测试用例，并预测潜在缺陷，完成全量测试与问题修复。
- ****运维监控阶段****: 系统自动采集运行日志，AI 完成异常识别与预警，人工根据预警信息排查并解决故障。

4 AI 工具链选型方案

阶段	工具名称	核心功能	集成方式	预期效率提升
系统设计	豆包（生成式大模型）	生成项目架构图、模块关系图、UML 类图	文本交互输出内容	设计出图效率提升 55%
编码实现	通义灵码（VS Code 插件）	Python 算法代码生成、代码重构、注释补充	内嵌开发 IDE	算法编码效率提升 50%
测试验证	Testin XAgent	测试用例生成、缺陷预测	网页端独立使用	测试覆盖度提升 65%
运维监控	讯飞星火	日志解析、异常识别、故障定位	离线导入日志分析	故障响应速度提升 80%

5 风险评估与应对策略

5.1 算法逻辑偏差风险

****风险描述****: AI 生成的视觉算法代码不符合项目姿态识别、动作分析业务逻辑。
****应对策略****: 限定 AI 仅生成基础代码，核心算法必须人工编写；所有 AI 代码 100% 人工审核。

5.2 模型输出不稳定风险

****风险描述****: 相同需求下，AI 多次输出内容不一致。
****应对策略****: 使用标准化提示词，固定输出格式；对验证通过的成果进行版本归档复用。

5.3 数据安全泄露风险

****风险描述****: 日志、视频数据上传至公有平台造成信息泄露。
****应对策略****: 所有数据必须脱敏处理，禁止上传原始视频与核心参数。

5.4 人员技术依赖风险

****风险描述****：过度依赖 AI 导致自主开发能力下降。

****应对策略****：核心模块禁止纯 AI 生成，定期开展技术复盘。

6 AI 输出物质量标准

- 设计图纸：架构图、UML 类图模块划分清晰，逻辑错误率为 0；
- 代码成果：AI 生成代码可正常运行，语法错误为 0，逻辑错误率低于 5%；
- 测试用例：覆盖全部边界场景，描述清晰可执行；
- 运维报告：异常识别准确率不低于 90%，预警信息明确。

7 总结

本方案在原有软件过程基础上完成智能化升级，完全匹配视觉化虚拟健身教练项目的代码结构与业务功能。通过新增 AI 专项角色、嵌入 AI 执行节点、搭配成熟工具链，同时建立全维度风险管控机制，方案具备极强落地性，可直接进入原型测试环节。